复变函数与积分变换试题与答案

一、填空（每题 2 分）

1．$z=i$ 的三角表示式是：_____。指数表示式是 _____。

2．$|z-1|=4$ 在复平面上表示的曲线是一个_____。

3．$\sqrt[3]{8}$ 的全部单根是：_____，_____，_____。

4．函数在$f(z)=|z|^2$在z平面上是否解析_____。

5．设 C 是正向圆周$|z|=1$，积分$\oint_c \frac{dz}{z^2}$=_____。

6．函数 $f(z)=\frac{e^{\frac{1}{2}}}{(1-z)^2}$ 的弧立奇点是_____和_____，其中_____是极点，_____是本性奇点。

7．级数$1+z+z^2+\cdots+z^n+\cdots$在$|z|<1$ 时的和函数是_____。

8．分式线性映射具有_____，_____，_____。

二、判断题(每题 2 分，请在题后括号里打“ √ ”或“ × ”)。

1．零的辐角是零。（ ）

2．$i<2i$.（ ）

3．如果$f(z)$在z_0连续，那么 $f'(z_0)$存在。（ ）

4．如果 $f'(z_0)$存在，那$f(z)$在z_0解析。（ ）

5．$\overline{e^z}=e^{-\bar{z}}$（ ）

6．解析函数的导函数仍为解析函数（ ）

7．幂级数的和函数在其收敛圆内解析。（ ）

8．孤立奇点的留数在该奇点为无穷远点时其值为$-\beta_{-1}$

9．单位脉冲函数$\delta(t)$与常数 1 构成一个傅氏变换对。　　（　　）

10．共形映射具有保角性和伸缩率的不变性。　　（　　）

三、计算题（每题 6 分）

1．$\oint_c \frac{\sin z}{z^3} dz$（其中 C 为正向圆周|z|=1）

2．$\oint_{|z|=4} \left(\frac{1}{z+1} + \frac{2}{z-3} \right) dz$（积分沿正向圆周进行）

3．$\oint_{|z|=2} \frac{ze^z}{z^2-1}dz$（积分沿正向圆周进行）

4．求函数 $f(z)=\frac{1}{(z+i)^{10}(z-2)}$ 在无穷远点处的留数

四、求解题（每题 6 分）

1．求函数 $u(x,y)=x^2-y^2$ 的共扼调和函数 $v(x,y)$ 和由它们构成的解析函数 $f(z)$，使 f（0）=0。

2．求函数 $f(z)=\dfrac{1}{z(1-z)^2}$ 在 $0<|z-1|<1$ 内的罗朗展开式。

五、解答题（每题 6 分）

1．求函数 $f(t)=\begin{cases}0 & t<0\\ e^{-\beta t} & t\geq 0\end{cases}$ 的傅氏变换 $F(\omega)$。

2．求方程

$y''+2y'-3y=e^{-t}$ 满足初始条件 $y'\big|_{t=0}=1$， $y\big|_{t=0}=0$ 的解。

参考答案

一、1. $\cos\frac{\pi}{2}+i\sin\frac{\pi}{2}$ ，$e^{i\frac{\pi}{2}}$ 2. 圆 3. $1-\sqrt{3}i$ $1+\sqrt{3}i$ 2

4. 否 5. 0 6. 1，∞，1，∞ 7 $\frac{1}{1-z}$.

8. 保角性，保圆性，保对称性

二、1. × 2. × 3. × 4. × 5. × 6. √

7. √ 8. √ 9. √ 10. √

三、1．解：原式=$\frac{2\pi i}{2!}(\sin z)''\Big|_{z=0}$　　4 分=$\sin z\Big|_{z=0}$=0　　3 分

2．解：原式=（2 分）$\oint_{|z|=4}\frac{dz}{z+1}+\oint_{|z|=4}\frac{2}{z-3}dz$（3 分）$=2\pi i+4\pi i$（1分）$=6\pi i$

3.解:（2 分）$\oint_{|z|=2}\frac{1}{2}\left(\frac{1}{z-1}+\frac{1}{z+1}\right)e^z dz$（3分）$=\frac{1}{2}[e^z\Big|_{z=1}+e^z\Big|_{z=-1}]\cdot 2\pi i$（1 分）$=2\pi i ch1$

4．解：$\mathrm{Re}\,s[f,\infty]=$（2分）$-\mathrm{Re}\,s\left[f\left(\frac{1}{z}\right)\frac{1}{z^2},0\right]$

（1 分）$=\mathrm{Re}\,s\left[\frac{1}{\left(\frac{1}{z}+i\right)^{10}\left(\frac{1}{z}-2\right)}\frac{1}{z^2},0\right]=-\mathrm{Re}\,s\left[\frac{z^9}{(1+zi)^{10}(1-2z)},0\right]=0$（2 分）

四、解：$\because \frac{\partial u}{\partial x}=2x$　　$\frac{\partial u}{\partial y}=-2y$　　（1 分）

$\therefore f'(z)=\frac{\partial u}{\partial x}+i\frac{\partial v}{\partial x}=\frac{\partial u}{\partial x}-i\frac{\partial v}{\partial x}=2z$　　（3 分）

$\therefore f(z)=z^2+c$　　$\because f(0)=0$　　（1 分）　　$\therefore f(z)=z^2$　　（1 分）

2．解：$\frac{1}{z}=\frac{1}{1+z-1}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(z-1)^n$　　（4 分）

$\therefore f(z)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(z-1)^{n-2}$　　（2 分）

五、解：

$F(\omega)=$　(2分)$\int_{-\infty}^{+\infty}(t)e^{-i\omega t}dt$

（2 分）$=\int_0^{+\infty}e^{-\beta t}e^{-i\omega t}dt=$（2 分）$\frac{1}{\beta+i\omega}$

2．解：$\because \mathcal{F}[y''+2y'-3y]=\mathcal{F}[e^{-t}]$

$\therefore S^2Y(S)-SY(0)-Y'(0)+2[SY(S)-Y(0)]-3Y(S)=\frac{1}{S+1}$　　（2 分）

$\therefore (S^2+2S-3)Y(S)=\frac{2}{S+1}$

$\therefore Y(S)=\frac{S+2}{(S-1)(S+1)(S+3)}$

$$\therefore y(t)=\sum \mathrm{Re}\, s[Y(S)\ e^{st}, S_k]$$

$$=\frac{S+2}{(S+1)(S+3)}e^{st}\Big|_{s=1}+\frac{S+2}{(S-1)(S+3)}e^{st}\Big|_{s=-1}+\frac{(S+2)e^{st}}{(S+1)(S-1)}\Big|_{s=-3} \qquad (2\text{ 分})$$

$$=\frac{3}{8}e^{t}-\frac{1}{4}e^{-t}-\frac{1}{8}e^{-3t} \qquad (1\text{ 分})$$